CHAPITRE 3 :
LES FRACTIONS PARTIE 1
COMPARAISON ET RANGEMENT

I) DEFINITION ET VOCABULAIRE

Définition :

Soit deux nombres n et d ($d \neq 0$). Le quotient de n par d est le nombre qui multiplié par d, donne n. On peut l'écrire en écriture fractionnaire : $\frac{n}{d}$. n est appelé le numérateur et d le dénominateur.
$\frac{n}{d}$ est en conséquence aussi le résultat de la division de n par d.
$n \div d = \frac{n}{d}$

Exemple :

Je multiplie le nombre 5 par $\frac{6}{5}$ pour obtenir 6 : $5 \times \frac{6}{5} = 6$
Le quotient de 8 par 9 est $\frac{8}{9}$.

Définition :

Une fraction est une écriture fractionnaire dont le numérateur et le dénominateur sont entiers.

II) ECRITURES FRACTIONNAIRES EGALES

Propriété 1 :

Un quotient ne change pas quand on multiplie (ou divise) son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul.
$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} = \frac{a \div d}{b \div d}$

Exemple :

$\frac{5}{7} = \frac{5 \times 8}{7 \times 8} = \frac{40}{56}$
$\frac{110}{30} = \frac{110 \div 10}{30 \div 10} = \frac{11}{3}$ (on dit que la fraction a été simplifiée)

Propriété 2 :

Un nombre a est divisible par un nombre b si et seulement si le reste de la division euclidienne de a par b est 0, ceci permet de démontrer des critères de divisibilité.
En conséquence a divise b, si on a : $a = b \times k + 0$ ou $a = b \times k$

III) COMPARAISON DE FRACTIONS

Propriété 3 :

Pour comparer des fractions, on peut
Les réduire au même dénominateur et comparer les numérateurs (le sens de l'inégalité sera identique pour les fractions)

Exemple :

Comparer $\frac{6}{4}$ et $\frac{14}{12}$:
On réduit au même dénominateur (12) : $\frac{6}{4} = \frac{6\times3}{4\times3} = \frac{18}{12}$
On compare donc $\frac{18}{12}$ et $\frac{14}{12}$ or $18 > 14$
donc $\frac{18}{12} > \frac{14}{12}$
donc $\frac{6}{4} > \frac{14}{12}$

Propriété 4 :

Pour comparer des fractions, on peut
Les réduire au même numérateur et comparer les dénominateurs (le sens de l'inégalité sera l'inverse de celui des fractions).

Exemple :

Comparer $\frac{8}{12}$ et $\frac{16}{20}$:
$\frac{8}{12} = \frac{8\times2}{12\times2} = \frac{16}{24}$, on compare donc $\frac{16}{24}$ et $\frac{16}{20}$ or $24 > 20$
donc $\frac{16}{24} < \frac{16}{20}$ donc $\frac{8}{12} < \frac{16}{20}$.

Propriété 5 :

Pour comparer des fractions, on peut
Comparer leurs écritures décimales.

Exemple :

Comparer $\frac{5}{2}$ et $\frac{7}{4}$:
$\frac{5}{2} = 5 \div 2 = 2,5$ et $\frac{7}{4} = 7 \div 4 = 1,75$
donc comme $2,5 > 1,75$ alors $\frac{5}{2} > \frac{7}{4}$

Attention :

Dans certains cas cette méthode ne fonctionne pas
Par exemple $\frac{1}{7} \approx 0{,}1428571429$ et $\frac{1428571429}{10000000000} = 0{,}1428571429$
Et pourtant $\frac{1428571429}{10000000000} > \frac{1}{7}$

IV) EGALITE DES PRODUITS EN CROIX

Propriété 6 :

Deux écritures fractionnaires sont égales si et seulement si leurs produits en croix sont égaux.
On a : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ si et seulement si $a \times d = b \times c$.

Exemple 1 :

Regardons si $\frac{14}{16}$ et $\frac{35}{40}$ sont égales.

Les produits en croix sont : 14×40 et 16×35

$14 \times 40 = 560$ et $16 \times 35 = 560$.

Donc $\frac{14}{16} = \frac{35}{40}$

Exemple 2 :

Compléter : $\frac{23}{15} = \frac{207}{...}$

On sait que les fractions sont égales donc $23 \times ... = 15 \times 207$.

Appelons b le nombre cherché.

$23 \times b = 15 \times 207$

D'où $23 \times b = 3105$

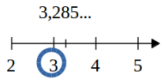
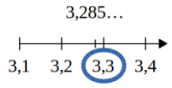
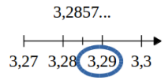
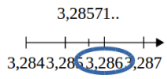
b est le nombre qui multiplié par 23 donne 3105, donc $b = \frac{3105}{23} = 135$

V) VALEUR APPROCHEE D'UN QUOTIENT

Définition :

A un rang donné :

- La **troncature** d'un nombre est sa valeur approchée par défaut.
- **L'arrondi** d'un nombre est, de sa valeur approchée par défaut ou par excès, celle qui est la plus proche.

Rang	Encadrement par les valeurs approchées par défaut et par excès	Troncature	Arrondi	Axe gradué
A l'unité	$3 < \frac{23}{7} < 4$	3	3	
Au dixième	$3,2 < \frac{23}{7} < 3,3$	3,2	3,3	
Au centième	$3,28 < \frac{23}{7} < 3,29$	3,28	3,29	
Au millième	$3,285 < \frac{23}{7} < 3,286$	3,285	3,286